

Sistem Pendukung Keputusan

**PENENTUAN
PACKAGE
UNGGULAN
CV RUARASA
LOMBOK**

Metode
SMART

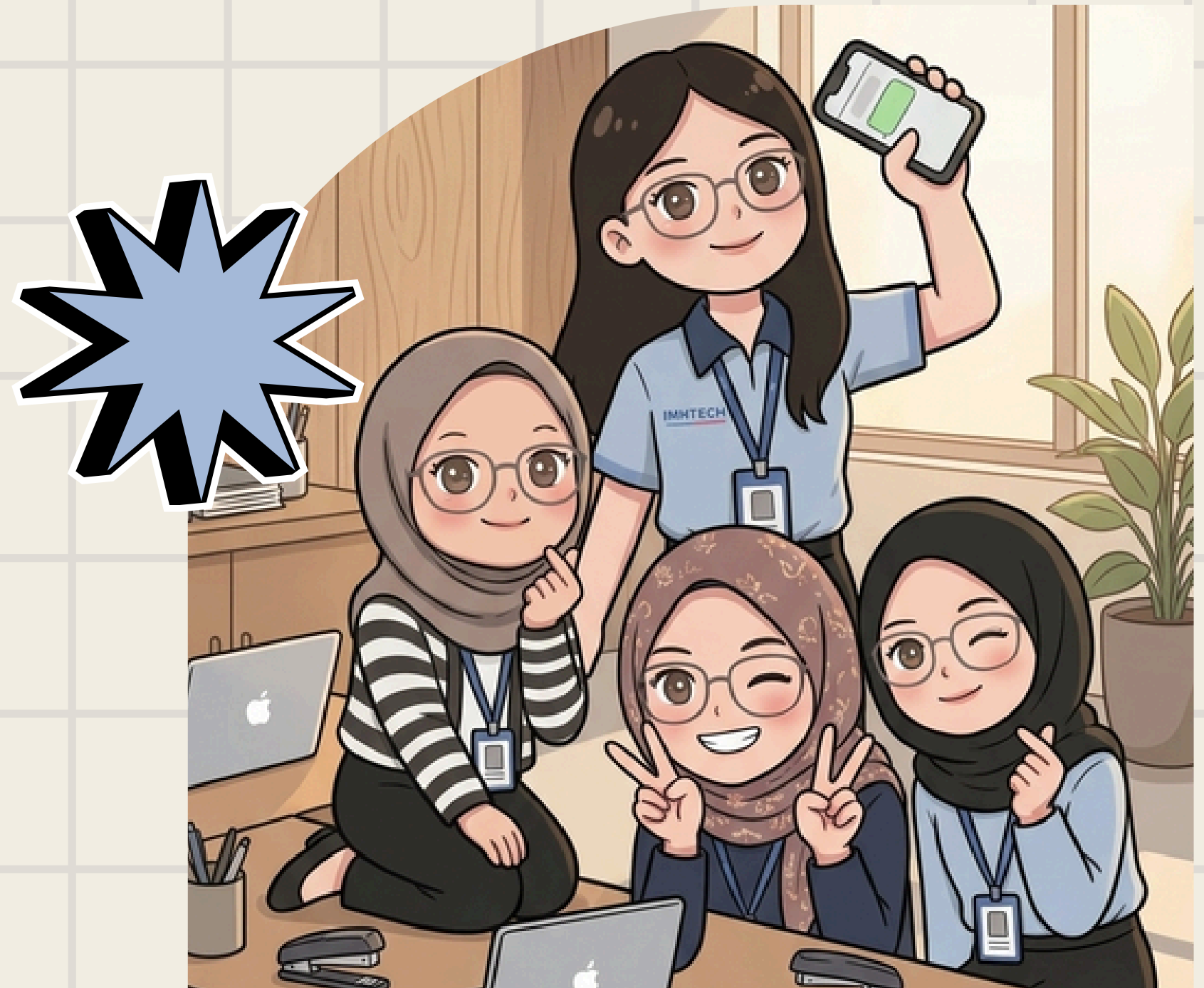
Kelompok PUNK

Ayu Liza Putri Wiwaha (F1D02310003)

Baiq Adelia Dwi Savitri (F1D02310006)

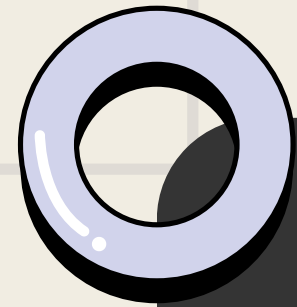
Nayla Anugerah Nisa (F1D02310020)

Alya Dwi Pangesti (F1D02310104)



Latar Belakang & Permasalahan

Page 03



CV Ruarasa Lombok

Perusahaan hiburan edukatif berbasis teknologi immersive yang mengintegrasikan budaya lokal Lombok & NTB dengan:

- Video Mapping
- Kecerdasan Buatan (AI)
- Internet of Things (IoT)

Masalah Utama

Pengambilan keputusan penentuan package event unggulan dilakukan secara subjektif tanpa sistem terstruktur, sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang optimal.



Solusi yang Diusulkan



SPK Berbasis Web

Sistem formal & terstruktur



Metode SMART

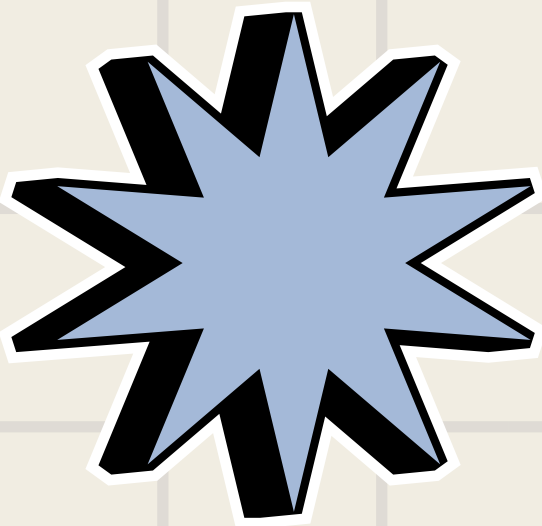
Multi-kriteria objektif



Top 3 Package

Dari 6 alternatif event

Tinjauan Pustaka: Metode SMART



Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART)

Teknik pengambilan keputusan multi-kriteria dikembangkan Edwards (1977). Menggunakan nilai utiliti yang dinormalisasi dan fungsi nilai aditif untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan bobot kriteria.

Tentukan Kriteria & Alternatif

1

Jumlah n kriteria dan alternatif

Bobot Kriteria

2

Total bobot = 1,0 (100%)

Hitung Nilai Utiliti

3

$$u(a_i) = (C_{out} - C_{min}) / (C_{max} - C_{min})$$

Nilai Preferensi

4

Utiliti × Bobot kriteria

Nilai Akhir SMART

5

Jumlah seluruh nilai preferensi

Perankingan

6

Urutkan nilai akhir SMART

Alternatif & Kriteria Penilaian

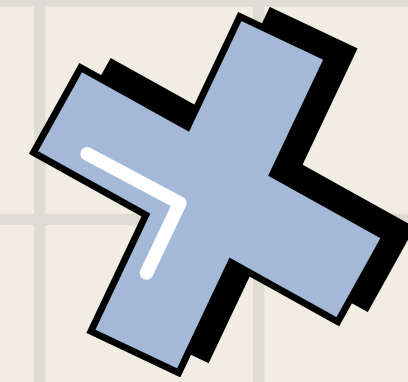
6 Alternatif Package Event

A1	 Wedding Package
A2	 Birthday Party Package
A3	 Gathering & Arisan Package
A4	 Outing Class / Study Tour
A5	 Corporate Event / Team Building
A6	 Photo & Creative Content

5 Kriteria Penilaian

C1	Potensi Pendapatan	30%
C2	Frekuensi Permintaan Pasar	25%
C3	Keunggulan Diferensiasi Produk	20%
C4	Kemudahan Operasional	15%
C5	Kesesuaian dengan Target Pasar	10%

Metodologi & Perancangan Sistem



Page **06**

Tahapan

1

Analisis Kebutuhan

2

Perancangan Sistem

3

Implementasi

4

Pengujian

5

Evaluasi & Dokumentasi

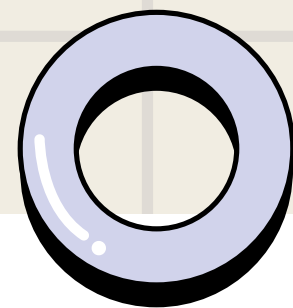
Level Pengguna

Admin

Dashboard, Kelola Data Pengguna

User

Input Nilai, Kalkulasi SMART, Cetak PDF, CRUD Alternatif/Kriteria



Tech Stack

PHP 8.2 (Native)

Apache (XAMPP)

MySQL / MariaDB 10.4

Bootstrap 5



Perhitungan Manual

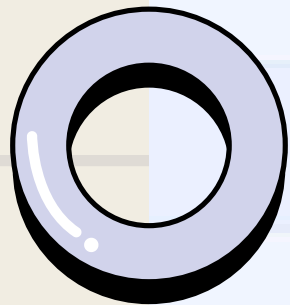


Hasil Perhitungan SMART

Matriks Nilai Awal & Nilai Utiliti

Package	C1 (30%)	C2 (25%)	C3 (20%)	C4 (15%)	C5 (10%)
A1 Wedding	5	2	5	2	3
A2 Birthday	3	3	4	3	4
A3 Gathering	2	4	3	4	3
A4 Outing/Tour	2	5	3	4	5
A5 Corporate	5	2	4	2	3
A6 Photo	2	3	4	5	4

● Nilai 5 = Tertinggi • ● Nilai 2 = Terendah relatif •Skala Likert 1–5

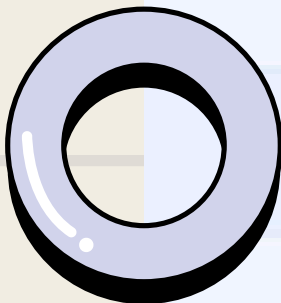


Nilai Utiliti (Normalisasi)

Rumus: $u(a_i) = (C_{out} - C_{min}) / (C_{max} - C_{min})$

Package	C1 (30%)	C2 (25%)	C3 (20%)	C4 (15%)	C5 (10%)
A1 Wedding	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
A2 Birthday	0,33	0,33	0,50	0,33	0,50
A3 Gathering	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00
A4 Outing	0,00	1,00	0,00	0,67	1,00
A5 Corporate	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00
A6 Photo	0,00	0,33	0,50	1,00	0,50

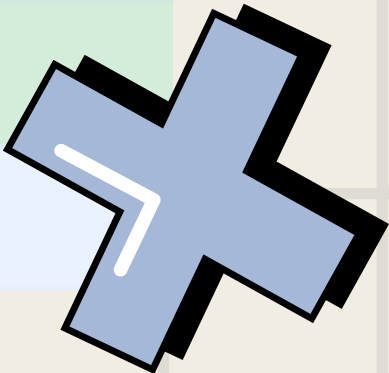
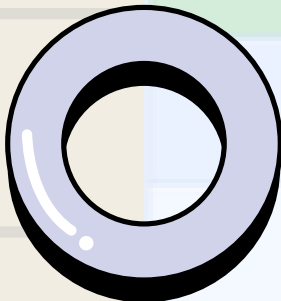
● Nilai 1,00 = Maksimum • ● Nilai 0,00 = Minimum • Nilai utiliti menunjukkan posisi relatif tiap alternatif
Referensi: Cmax = 5 untuk semua kriteria • Cmin = 2 (C1, C2, C4) atau 3 (C3, C5)



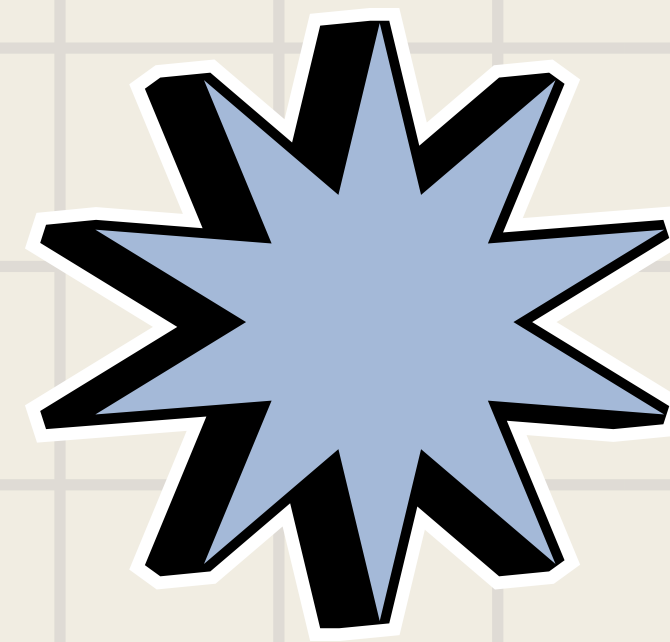
Nilai Preferensi & Nilai Akhir SMART

Nilai Preferensi = Utiliti * Bobot | Nilai SMART = Σ Semua Nilai Preferensi

Package	C1×0,30	C2×0,25	C3×0,20	C4×0,15	C5×0,10	SMART
A1 Wedding	0,30	0,00	0,20	0,00	0,00	0,5000
A2 Birthday	0,10	0,08	0,10	0,05	0,05	0,3833
A3 Gathering	0,00	0,17	0,00	0,10	0,00	0,2667
A4 Outing	0,00	0,25	0,00	0,10	0,10	0,4500
A5 Corporate	0,30	0,00	0,10	0,00	0,00	0,4000
A6 Photo	0,00	0,08	0,10	0,15	0,05	0,3833



Hasil Ranking & Rekomendasi



 #1

0.5000

SMART Score

Wedding Package

Potensi pendapatan (30%) & diferensiasi produk (20%) tertinggi — skor 5 pada kedua kriteria

 #2

0.4500

SMART Score

Outing Class / Study Tour Package

Frekuensi permintaan pasar (25%) & kesesuaian target pasar (10%) tertinggi — skor 5 pada kedua kriteria

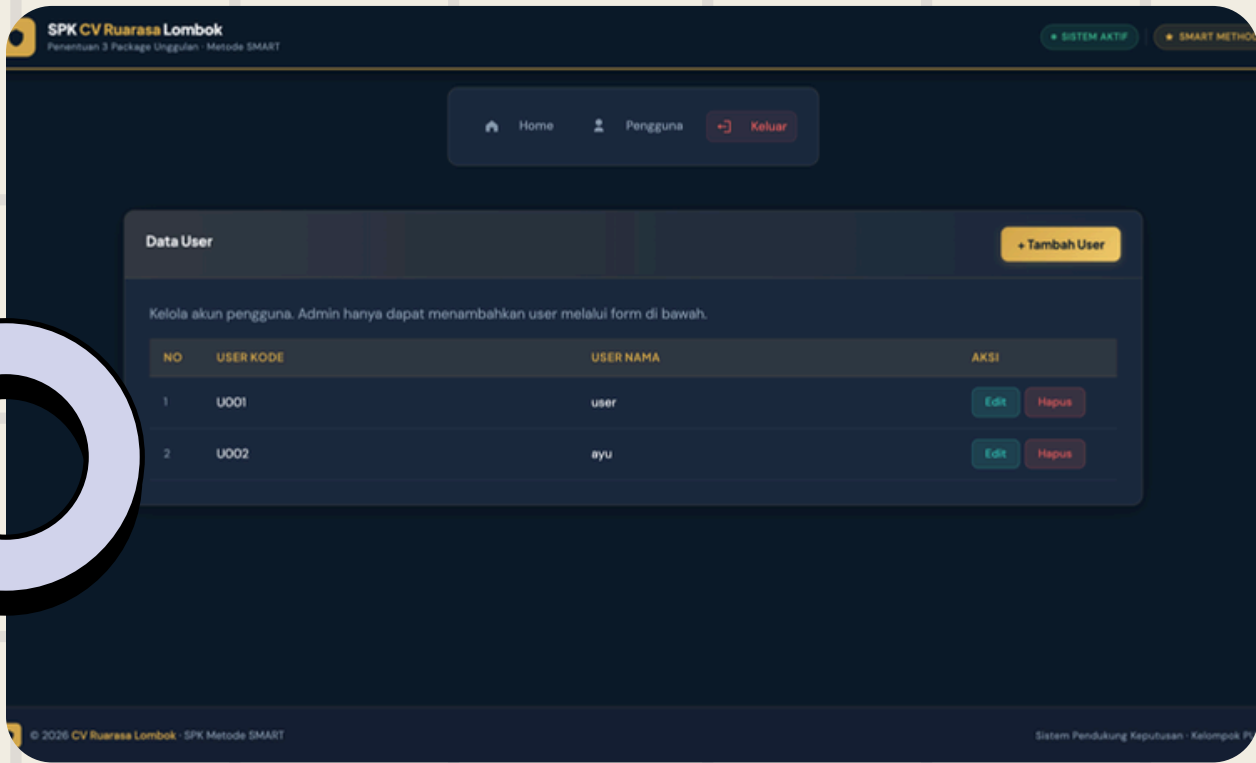
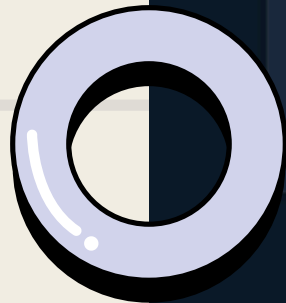
 #3

0.4000

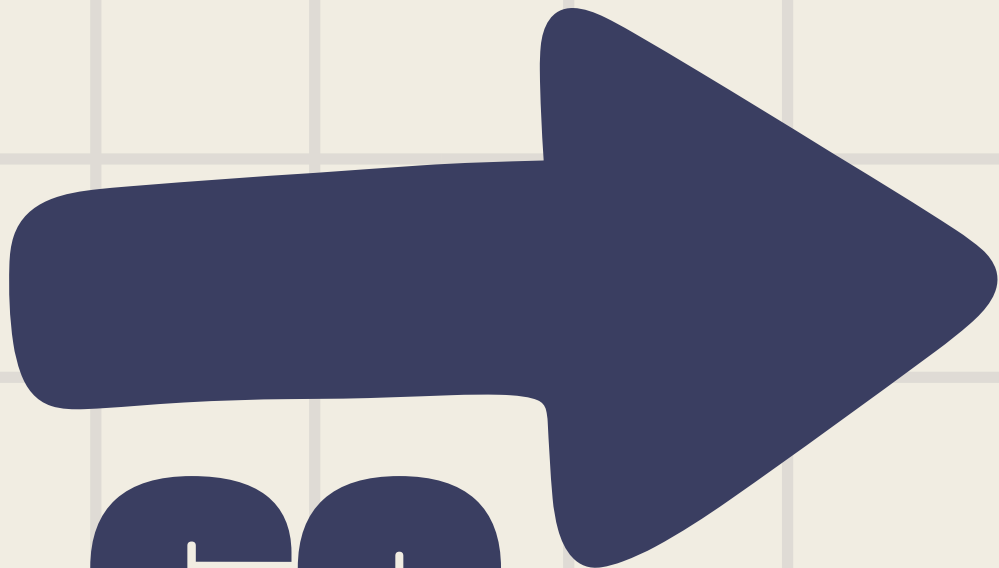
SMART Score

Corporate Event / Team Building

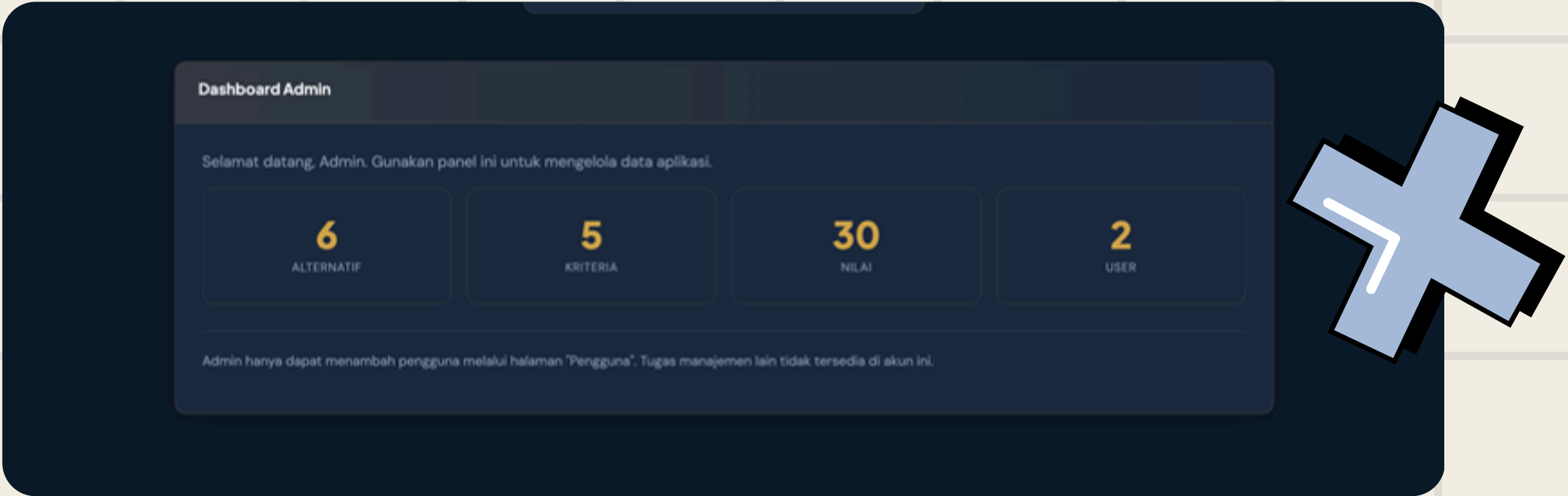
Potensi pendapatan tinggi (skor 5), cocok segmen B2B berbasis teknologi immersive



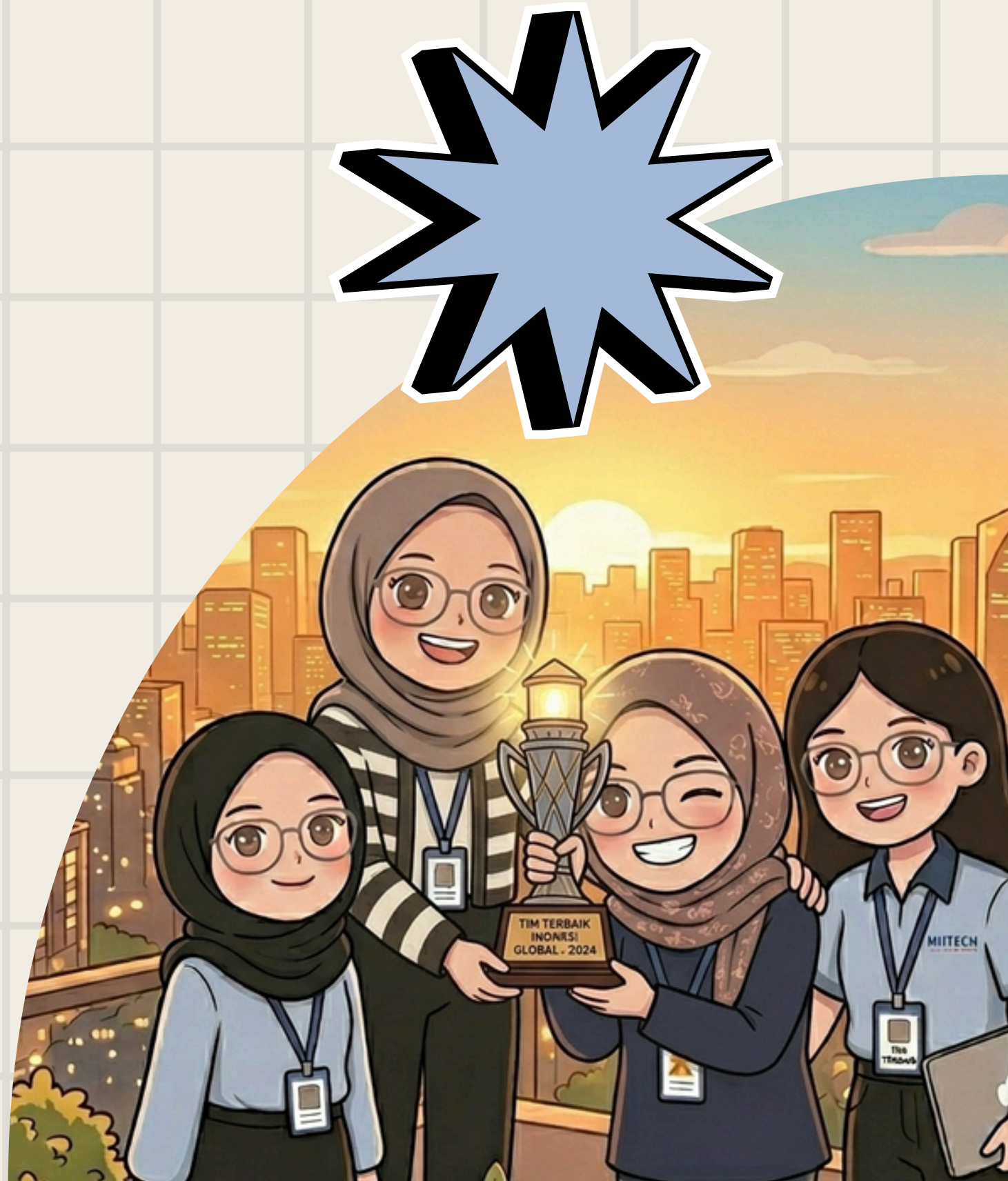
Demonstrasi Program



GO

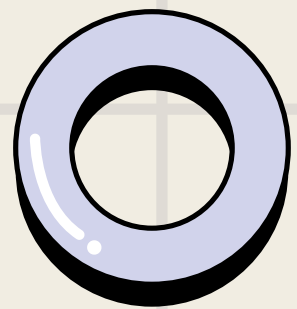


LINK GITHUB



Kesimpulan

Pengembangan sistem pendukung keputusan (SPK) berbasis web ini berhasil diimplementasikan dengan menggunakan PHP native, MySQL, dan Bootstrap 5. Sistem ini terbukti mampu melakukan perhitungan metode SMART secara otomatis dan akurat, sehingga dapat menentukan peringkat paket unggulan, yakni Wedding, Outing/Tour, dan Corporate dengan hasil yang sama persis seperti hitungan manual. Dengan adanya sistem ini, proses pengambilan keputusan yang sebelumnya subjektif kini dapat dilakukan dengan lebih objektif, terstruktur, dan berbasis data.



TERIMA KASIH!

Presented by Kelompok PUNK

